

SÃO PAULO TECH SCHOOL
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO

Deivid Duarte Oliveira	[RA 04252007]
José Henrique Freire Valfogo	[RA 04252021]
Luís Felipe Gomes	[RA 04252017]
Luiz Felipe Hipolito Paraiso	[RA 04252045]
Matheus de Souza Valle	[RA 04252043]
Luana Gomes de Araujo	[RA 04252035]

Hakari Wasabi:
PROPOSTA SOBRE O MONITORAMENTO CONSTANTE DA
UMIDADE E TEMPERATURA EM PLANTAÇÃO DE
WASABI

SÃO PAULO/SP
Ago./2025

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
CONTEXTO	3
OBJETIVO.....	5
2.1. Análise de Dados e Geração de Insights	6
2.2. Fundamentação Econômica e Valor Proposto	6
2.3. Redução de Riscos e Maximização de Resultados	6
JUSTIFICATIVA.....	7
ESCOPO	8
1. LIMITES:	9
2. EXCLUSÕES:	9
3. ENTREGÁVEIS:.....	10
• Instalação do sensor DHT11, com o devido funcionamento;	10
• Banco de dados operante, com armazenamento de informações recebidas;....	10
• Ambiente on-line com cadastro dos demais clientes;	10
• Gráfico e relatórios atualizados com base nos dados coletados;	10
• Período de suporte e manutenção por 60 dias.	10
SOBRE O SENSOR DHT11	10
4. PREMISSAS	10
5. RESTRIÇÕES	11
6. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO E DE NEGÓCIOS.....	11
7. REQUISITOS – BACKLOG.....	12
8. MACROCRONOGRAMA.....	13
REFERÊNCIAS UTILIZADAS.....	13

CONTEXTO

O wasabi (*Eutrema Japonicum*), espécie de planta de caule subterrâneo, nomeado de rizoma, sua origem foi dada no Período Nara (710 – 794 d.C) no Japão, sendo inicialmente, utilizado como planta medicinal, vez que possuía propriedades antibacterianas que ajudavam a prevenir possíveis intoxicações alimentares, especialmente, associado ao consumo de peixe cru. Consequentemente, em sua evolução histórica, o wasabi foi reconhecido como um condimento para realçar o sabor das refeições com peixe fresco, pois além de sua propriedade medicinal, também auxiliava na limpeza do paladar para a degustação do próximo prato.

Sua jornada introdutória no Brasil está intrinsecamente ligada à imigração japonesa e à popularização da culinária no país, em meados de 1908, trazendo consigo suas tradições culinárias. No entanto, o wasabi fresco era impossível de encontrar. As primeiras colônias japonesas, concentradas em São Paulo e no Paraná, tentaram se adaptar usando alternativas locais, mas o sabor único do wasabi era uma grande falta. Por décadas, o consumo de pratos como sushi e sashimi ficou restrito quase que exclusivamente à comunidade nipo-brasileira.

Diante da dificuldade de importação e movidos pelo desejo de produzir o wasabi genuíno, agricultores de origem japonesa iniciaram experimentos de cultivo no Brasil. O maior desafio era replicar o microclima das montanhas japonesas. Regiões serranas com clima mais ameno, como Campos do Jordão (SP) e algumas áreas da Mantiqueira, mostraram-se promissoras. Apesar dos esforços, o cultivo comercial de wasabi verdadeiro no Brasil ainda é incipiente, artesanal e destinado a um mercado muito específico (chefs de alta gastronomia e gourmets).

Hoje, o Brasil possui a maior comunidade japonesa fora do Japão, e a culinária japonesa é profundamente integrada à dieta urbana brasileira. O wasabi, mesmo na sua forma mais comum de pasta, é um item familiar nas mesas. Paralelamente, com a globalização e o aumento do interesse por ingredientes autênticos, tornou-se possível encontrar wasabi verdadeiro (fresco ou em pó puro) em lojas especializadas e mercados gourmet, ainda que a um preço elevado.

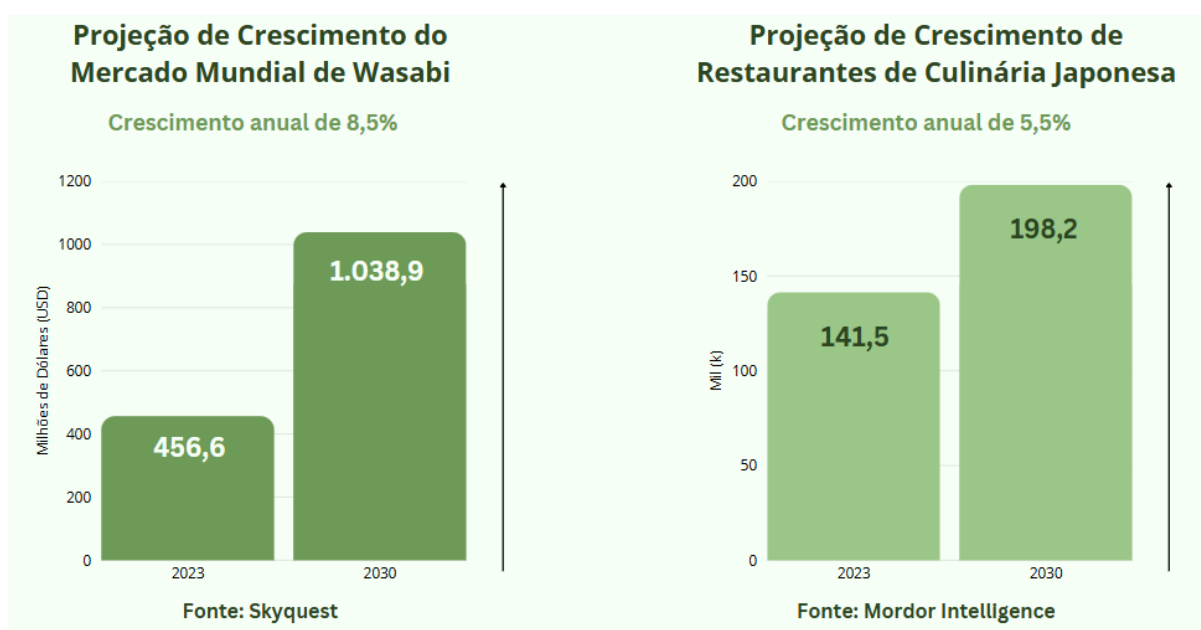
Atualmente, o mercado brasileiro de wasabi verdadeiro é dominado por uma única empresa: a Minato Wasabi, sediada em Pilar do Sul (SP). Trata-se de uma empresa emergente, fundada há uma década, que tem ganhado crescente destaque no setor.

A Minato cultiva a iguaria japonesa em estufas e ambientes controlados, com uma produção mensal de aproximadamente 8 kg. O produto é comercializado principalmente para restaurantes especializados, alcançando o valor médio de R\$ 8.000 por quilograma, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.

Em 2022, a empresa deu um passo significativo para expandir sua capacidade produtiva ao receber um aporte de cerca de R\$ 650 mil da Venture Builder WBGI. O investimento tem como objetivo ampliar a área de plantio, com uma meta de aumentar a produção para 60 kg mensais, um grande salto em comparação com os 8 kg produzidos anteriormente.

Desta forma, temos um potencial de crescimento significativo no mercado de wasabi. O potencial de crescimento tanto da empresa Minato Wasabi quanto do mercado de wasabi no Brasil é significativo. Projeções de mercado para os próximos anos indicam uma taxa de crescimento anual considerável para os derivados da planta.

Estima-se que o mercado global de pasta de wasabi, que deve movimentar cerca de US\$ 320 milhões em 2024, alcance o patamar de R\$ 510 milhões em 2030, registrando uma Taxa de Crescimento Anual (CAGR) de 8,1%. De forma semelhante, o mercado de wasabi em pó, que parte de aproximadamente R\$ 180 milhões em 2024, deve expandir-se para cerca de R\$ 270 milhões em 2030, impulsionado por uma taxa de crescimento anual de 7,9%. Abaixo, temos a projeção de dados de forma gráfica:



OBJETIVO

O sistema tem como objetivo monitorar continuamente os níveis de umidade e temperatura nas plantações de wasabi, detectando automaticamente quando a critérios estiverem nos limites ideais para o cultivo. Ao identificar que ultrapassou essas condições, o sistema emitirá um alarme, sinalizando a necessidade de atitudes a serem tomadas mediante aos critérios a serem sanados.

A implementação dessa solução garantirá uma redução significativa do estresse vegetal, resultando em um aumento direto na qualidade e na produtividade do wasabi. Como consequência, o produtor obterá uma redução de custos operacionais e a minimização de perdas de safra.

2.1. Análise de Dados e Geração de Insights

O sistema permitirá o registro preciso da temperatura e umidade. Esses dados, armazenados e processados, facilitarão a análise de padrões sazonais e a identificação de janelas de risco. As informações consolidadas, incluindo alertas em tempo real e relatórios históricos, serão disponibilizadas ao usuário por meio de um website intuitivo com dashboards e gráficos interativos.

2.2. Fundamentação Econômica e Valor Proposto

Com base em dados da revista "Observatorio de La economía", a Minato Wasabi — pioneira no cultivo brasileiro — produz uma média de 8 kg/mês, comercializados a R\$ 8.000/kg junto a restaurantes. Em condições ideais, uma safra de dois anos poderia gerar uma receita bruta projetada de R\$ 1.536.000.

Contudo, o investimento inicial para a implementação do cultivo foi de R\$ 479.675 (conforme detalhado em tabela de custos, incluindo insumos, infraestrutura e mão de obra). Para que a lucratividade esperada se concretize, é crucial que nenhuma perda significativa ocorra ao longo desse ciclo — um cenário improvável sem o controle rigoroso de variáveis críticas como a temperatura e umidade.

2.3. Redução de Riscos e Maximização de Resultados

Dada a sensibilidade do wasabi, qualquer intercorrência no cultivo acarreta prejuízos substanciais — não apenas financeiros, mas também em termos de recursos aplicados (água, solo, mudas) e danos à reputação do produtor.

Nosso sistema atua diretamente na prevenção de perdas e na otimização da qualidade final do produto. Com um controle ambiental mais preciso, as empresas garantem que o wasabi atinja seu padrão máximo de sabor, frescor e textura, atributos que permitem a comercialização por preços ainda mais competitivos. Dessa forma, a solução não apenas protege o investimento, mas também se torna um diferencial estratégico, elevando o prestígio e a rentabilidade do negócio.

JUSTIFICATIVA

Com base no exposto, justifica-se a implementação do sistema de monitoramento de temperatura e umidade como um investimento estratégico e necessário para a consolidação do cultivo de wasabi no Brasil. A sensibilidade da *Wasabia japonica* à variações em sua umidade e temperatura constitui o principal fator de risco operacional, uma vez que a exposição inadequada, mesmo que pontual, pode comprometer irreversivelmente a qualidade e o rendimento da safra. Considerando o elevado valor de mercado do produto, que atinge R\$ 8.000 por quilograma, e os expressivos investimentos iniciais requeridos para o cultivo — superiores a R\$ 450 mil —, qualquer evento de estresse representa um prejuízo financeiro substancial e uma ameaça à viabilidade econômica do empreendimento.

O sistema proposto atua diretamente na mitigação deste risco crítico, oferecendo monitoramento contínuo e emissão de alertas precisos para intervenção imediata. Esta solução não apenas previne perdas, como também assegura a manutenção dos padrões de qualidade que permitem a comercialização do wasabi em seu patamar máximo de valor. Desta forma, o sistema transcende sua função operacional, posicionando-se como um pilar para a segurança produtiva, a otimização de recursos e a geração de um diferencial competitivo sustentável no mercado de alimentos premium. A proteção do investimento e a maximização do retorno financeiro tornam esta iniciativa não apenas recomendável, mas indispensável para qualquer produtor que almeje a excelência e a lucratividade neste segmento de alto risco e alta remuneração.

ESCOPO

O projeto compreende o desenvolvimento e a implementação de um sistema integrado de monitoramento eletrônico e digital, destinado à medição em tempo real dos níveis de temperatura e umidade relativa ao ar, em cultivos de wasabi. A arquitetura do sistema é baseada na utilização de sensores interligados, responsável pela aquisição e transmissão dos dados para um banco de dados local. As informações coletadas serão processadas e disponibilizadas por meio de uma plataforma web interativa, que incluirá painéis visuais e representações gráficas para análise, além de dispor de funcionalidade de notificação automática quando os níveis de estabelecidos excederem os parâmetros ideais para o cultivo.

1. LIMITES:

1.1. Instalação dos sensores **DHT11** que, são propícios à verificação de umidade e temperatura, nas lavouras e sítios de cultivos indicados para a medição.

1.2. Criação de dados em MySQL, para armazenamento de dados de aferimento de temperatura;

1.3. Disponibilizar um ambiente para a criação de login em nosso site institucional;

1.4. Disponibilizar um ambiente de visualização, com exposição de gráficos feitos com os dados coletados, na página do cliente (após a realização de login), para que o cliente tome providências caso a temperatura esteja acima do ideal para a criação de wasabi;

1.5. Garantir a manutenção do site com base em bugs e erros encontrados durante o uso no período de 60 dias, de forma que o sistema funcione adequadamente;

1.6. Disponibilizar suporte técnico remoto e manual de uso para o cliente durante o período de 60 dias.

2. EXCLUSÕES:

2.1. Instalar sistemas de refrigeração de água. O cliente é responsável pelas decisões tomadas e procedimentos necessários para o resfriamento da água dos tanques para a temperatura ideal de cada reservatório para a truticultura;

2.2. Atualizações futuras e/ou reparos no software após 60 dias da instalação.

2.3. Garantir diretamente resultados de aumento de safra ou redução de mortalidade, visto que tais fatores dependem também do manejo do cliente.

3. ENTREGÁVEIS:

- Instalação do sensor DHT11, com o devido funcionamento;
- Banco de dados operante, com armazenamento de informações recebidas;
- Ambiente on-line com cadastro dos demais clientes;
- Gráfico e relatórios atualizados com base nos dados coletados;
- Período de suporte e manutenção por 60 dias.

SOBRE O SENSOR DHT11

Este é o sensor mais indicado para medir temperatura e umidade relativa do ar, especialmente em projetos de Arduino. Possui as características técnicas conforme ao quadro 1, abaixo.

Quadro 1. Detalhes técnicos referentes ao sensor DHT11.

Faixa de medição	0°C a 50°C.
Precisão	± 2°C
Comunicação	Utiliza o protocolo 1-Wire, que requer apenas um fio para comunicação e permite conectar múltiplos sensores no mesmo pino do Arduino.
Resistência umidade	à O Sensor possui a resistência necessária para lidar com a umidade proveniente da condensação de ambientes de plantio, como estufas.
Conexão	Ligar o VCC ao 5V, GND ao GND e o pino de dados a um pino digital do Arduino (por exemplo, D10), usando um resistor pull-up de 4.7kΩ.
Preço	R\$ 19,70

4. PREMISSAS:

- O cliente fornecerá acesso adequado aos solo de plantio, para instalação dos sensores;
- O cliente disponibilizará energia elétrica e conexão à internet estáveis para o funcionamento contínuo do sistema;
- O cliente seguirá as orientações básicas de uso fornecidas pela equipe de suporte.

5. RESTRIÇÕES:

- O projeto se limita ao monitoramento de temperatura e umidade do ar, não abrangendo parâmetros adicionais (como oxigênio dissolvido, pH ou turbidez);
- A manutenção corretiva será prestada apenas durante os 60 dias após a entrega final;
- Alterações de escopo solicitadas pelo cliente após a entrega inicial poderão implicar novos custos e prazos.

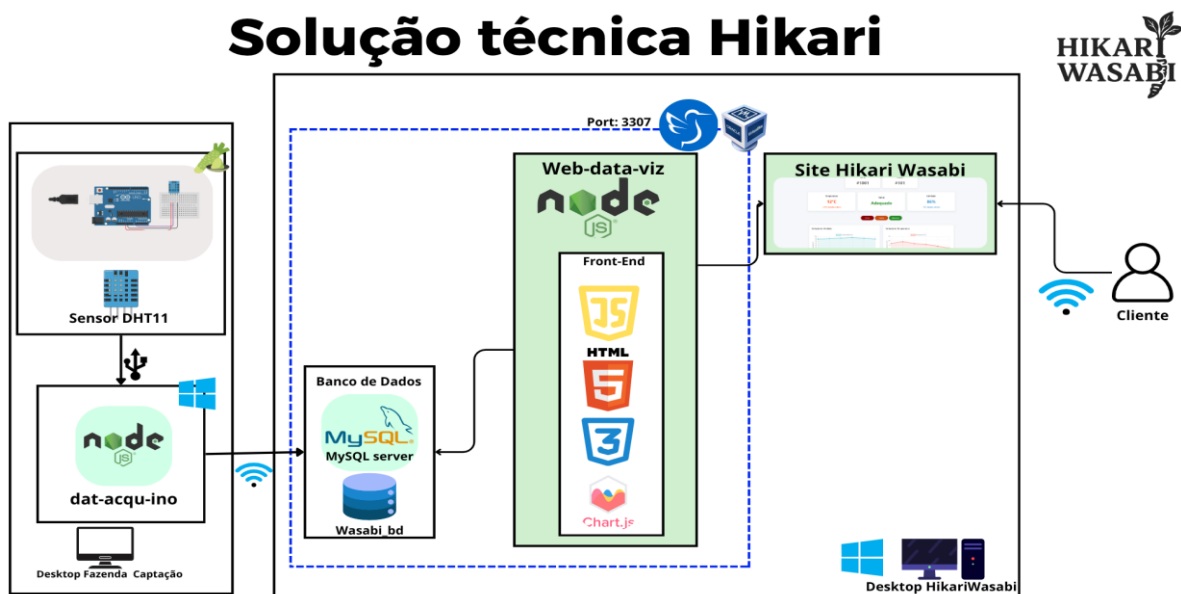
6. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO E DE NEGÓCIOS

A seguir, são apresentados os diagramas relacionados ao projeto. Em primeiro lugar, na figura 1, um diagrama simplificado da solução proposta. A seguir, na figura 2, o diagrama de negócios.



Figura 1. Diagrama de solução para o cultivo de Wasabi com monitoramento dinâmico de temperatura e umidade.

Fonte: Hikari Wasabi, 2025.



Fonte: Hikari Wasabi, 2025. Figura 2. Diagrama de Negócios para o projeto apresentado.

Fonte: Hikari Wasabi, 2025.

7. REQUISITOS – BACKLOG

Abaixo, na figura 3, uma sistematização dos principais requisitos necessários para o desenvolvimento do projeto, com destaque para a classificação em Essenciais, Importantes ou Desejáveis.

Segmentos	Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tam(#)	Prioridade	Sprint
Gestão do projeto	Planilha de riscos	Criar a planilha de riscos do projeto	Importante	Pequeno	5	2 SP2	
	Gráfico de Burndown	Criar o gráfico de Burndown com base nos requisitos	Importante	Médio	8	2 SP2	
	DashBoard	Criar a DashBoard com os dados do projeto	Essencial	Grande	13	3 SP2	
		Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard Excel	Importante	Grande	21	3 SP2	
Desenvolvimento	Página Site inicial	Criar página inicial do site	Importante	Médio	13	2 SP2	
	Página de Login/Registro	Criar página de Login/Registro do site	Importante	Médio	13	3 SP2	
	Sensor + API	Conectar o DHT11 com a API de captura	Essencial	Grande	21	3 SP2	
	Sensor + Banco de dados	Conectar a API de captura com o banco de dados	Essencial	Grande	21	3 SP2	
	Tratamento de dados dashboard	Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard Charts	Essencial	Grande	21	3 SP2	
Infraestrutura	Diagrama de solução	Criar o diagrama de solução técnica	Essencial	Pequeno	5	1 SP2	
	Modelagem lógica banco de dados	Criar a modelagem lógica do banco de dados	Essencial	Médio	8	2 SP2	
	Banco de dados na VM	Conectar o banco de dados com a VM	Essencial	Pequeno	8	3 SP2	
	Conexão API VM	Conectar a API com a VM	Essencial	Médio	13	3 SP2	
BACKLOG SPRINT 3							
Gestão do projeto	Manual de Instalação	Criar o manual de instalação do projeto	Desejável	Pequeno	8	1 SP3	
	Doc Final do Projeto	Validar e editar a documentação para uma versão final	Desejável	Pequeno	8	1 SP3	
	Fluoxograma de Suporte	Criar o fluoxograma de suporte do site	Importante	Médio	13	2 SP3	
	Ferramenta de Suporte	Criar a ferramenta de suporte do site	Essencial	Grande	21	2 SP3	
Desenvolvimento	Versão final site	Validar e editar o site para uma versão final	Essencial	Médio	13	1 SP3	
	Versão final modelagem	Validar e editar a modelagem do banco de dados	Importante	Médio	8	1 SP3	
	Conexão Api	Conectar a API com as telas login, cadastro e contato inicial	Essencial	Grande	13	3 SP3	
	Conexão safras	Conectar a tela de safras junto com a criação de suas KPIs	Importante	Médio	13	3 SP3	
	Conexão DashBoard	Conectar a API com a tela de DashBoard	Essencial	Grande	21	3 SP3	
Infraestrutura	Distribuir maquinas solução	Distribuir as maquinas do projeto em 2 maquinas	Importante	Pequeno	5	1 SP3	

Figura 3. Back Log – Requisitos para o desenvolvimento do projeto, com descrição e classificação.

Fonte: Hikari Solutions.

Além disso, na Figura 4 também é demonstrada a organização dos requisitos na forma de objetivos entregáveis por meio da plataforma Trello. Dessa forma, permite-se um maior manejo de recursos humanos, melhor monitoramento do desenvolvimento do projeto e transparência.

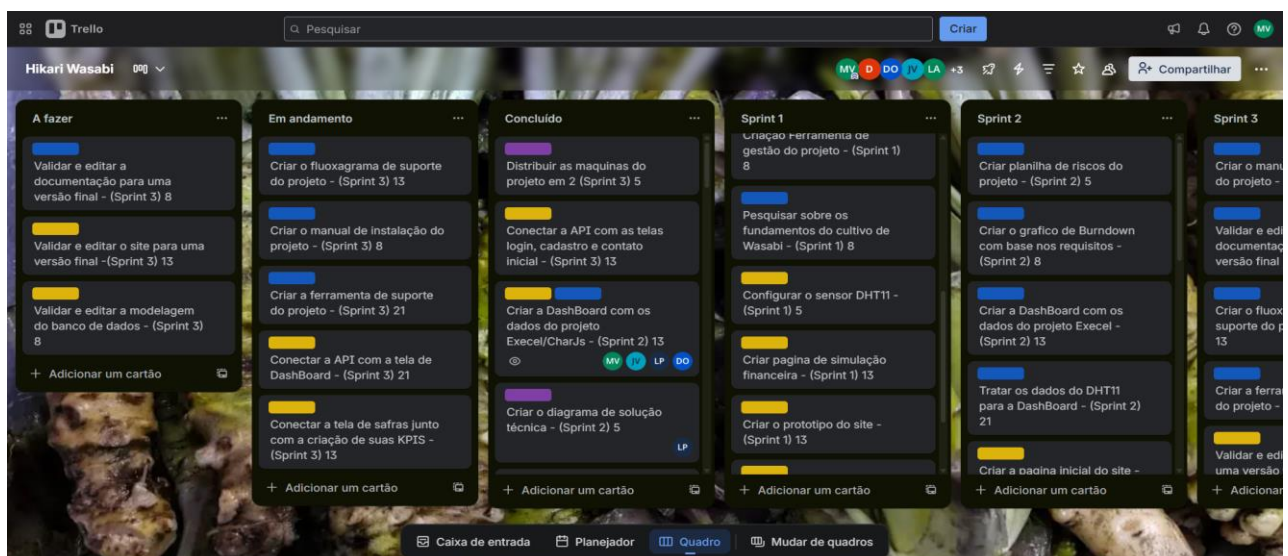


Figura 4. Projeto sistematizado na plataforma Trello.

Fonte: Hikari Wasabi.

8. MACROCRONOGRAMA

O projeto está previsto para acontecer conforme o cronograma no quadro 2, abaixo, sujeito a alterações conforme o necessário.

Quadro 2. Cronograma aproximado, proposto para o desenvolvimento do projeto.

Atividade	Prazo Previsto
Protótipo de Site para aprovação e testes	10 dias
Elaboração de Apresentação do Projeto	7 dias
Montagem e Teste de Arquitetura do Sensor	10 dias
Programação de Software do Sensor	10 dias
Organização do Banco de Dados	14 dias
Elaboração de Aplicação Virtualizada para Tratamento de Dados	21 dias
Desenvolvimento de página com Dashboard personalizada	14 dias
Acompanhamento de implementação do sensor e software associado	14 dias
Fornecimento de suporte técnico após período de testes	60 dias

Fonte: Hikari Wasabi, 2025.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

HANASHIRO, Olgarina. 2003. Disponível em:
<https://revistas.usp.br/ej/article/view/142911/137780>. Acesso em: 28 ago. 2025.

ELETROGATE, 2025. Disponível em:
<https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11-cabos?srsId=AfmBOoozrliHR-g4Rv7tgwOb5GBjoY3YpoRB3Hhx447e25GiouO5aNZC>

Minato Wasabi, 2025. Disponível em:
<https://wbgi.com.br/startups-wbgi/minato-wasabi>

Globo Rural, 2022. Disponível em:
<https://globorural.globo.com/Noticias/Empresas-e-Negocios/noticia/2022/08/neto-de-japoneses-investe-em-wasabi-e-recebe-aporte-de-r-650-mil-para-ampliar-producao.html>

Arduino CC, 2025. Disponível em:
<https://www.arduino.cc>

DATASHEET DHT11. Texas Instruments, 2025

Preço Wasabi, Folha de S.Paulo. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/comida/2022/02/wasabi-verdadeiro-produzido-em-sp-ja-chega-aos-restaurantes-da-capital.shtml>

Condições do Wasabi. Disponível em:
<https://extension.usu.edu/yardandgarden/research/wasabi-in-the-garden>
<https://www.quora.com/What-are-the-factors-to-consider-when-growing-wasabi-in-aquaponics>